

Taller: Variables y Condicionales

Programación básica en Java

Estudiante: Santiago Mejía García

Objetivo del taller

Practicar el uso de variables (tipos primitivos y String), operadores, estructuras condicionales y manejo de repositorios Git, mediante:

Variables.java

20 variables de distintos tipos, inicializadas y reasignadas.

Menú de ecuaciones

Programa con condicionales que evalúa 2 expresiones matemáticas.

Variables.java

20 variables de diferente tipo primitivo + String

byte	Edad, Total Hermanos	short	Año Nacimiento, Día Entrega
int	Número Estudiantes, Código Estudiantil	long (L)	Población Colombia, Distancia Estrellas
float (f)	Precio Libro, pi, Porcentaje Asistencia	double	Promedio Notas, Saldo Cuenta
char ("")	Inicial Nombre, Inicial Apellido, Símbolo Operación	boolean	Está Matriculado, Tarea Completa
String	Nombre, Universidad		

Reasignación: 5 variables toman su nuevo valor de otra variable; el resto se reasigna con datos nuevos escritos directamente en el código.

Ecuación 1

Expresión

$y =$

$$\frac{(3x)/(1+3x)}{(3z^2+2) /$$

$$(1/(1+z) + 3x^2+2z+3)$$

Solución en Java

```
// A = 3x/(1+3x)
double A = (3*x)/(1+3*x);

// B = (3z^2+2)/(1/(1+z)+3x^2+2z+3)
double numB = 3*Math.pow(z,2)+2;
double denB = (1.0/(1+z))
              + 3*Math.pow(x,2)
              + 2*z + 3;
double B = numB/denB;

double y = A / B;
```

Entradas: x, z (por teclado) | Salida: valor de y

Ecuación 2

Expresión

$$y = (x^2 + 3z + 2) / (2 + 1 / (1 + 2z))$$

+

$$\frac{[2 / (1 + 3x^3 + 3z + 2)]}{[1 / (1 + 3x) + (3x + 1) / (2z + 3 / (1 + 5/z))]}$$

Solución en Java

```
double t1 = (x*x+3*z+2)
           / (2+1.0/(1+2*z));

double t2Num = 2.0/(1+3*Math.pow(x,3)
                +3*z+2);

double sub = 2*z + 3.0/(1+5.0/z);
double parte2 = (3*x+1)/sub;
double t2Den = 1.0/(1+3*x) + parte2;
double t2 = t2Num/t2Den;

double y = t1 + t2;
```

Entradas: x, z (por teclado) | Salida: valor de y

Manejo del repositorio (Git)

Cambiar nombre y correo global

```
git config --global user.name "Nombre"  
git config --global user.email "correo@ejemplo.com"
```

Cambiar solo en este repositorio

```
git config user.name "Nombre"  
git config user.email "correo@ejemplo.com"
```

Renombrar el autor del último commit

```
git commit --amend --author="Nombre <correo@ejemplo.com>"
```

Renombrar varios commits anteriores

```
git rebase -i HEAD~N    (marcar 'edit')  
git commit --amend --author="Nombre <correo>"  
git rebase --continue
```

Conclusiones, dudas y aprendizajes

Conclusiones

Entender la diferencia práctica entre los tipos primitivos de Java (cuándo usar `int` vs `long`, `float` vs `double`) y por qué algunos necesitan sufijos como `f` o `L`.

Comprobar que un programa con menú y condicionales necesita un bucle (`do-while`) para ser realmente usable, no solo ejecutarse una vez.

Aprendizajes clave

- Que entender el "por qué" de un error (como el de LF/CRLF o el remoto mal configurado) vale más que solo copiar el comando que lo arregla.